

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS  
Escola Superior de Tecnologia - EST

# Level Design - Atualizado

Fases, níveis, regras, progressão e avaliação

Acadêmico: Diedson Kenned Guiana Mota  
Curso: Licenciatura em Computação  
Disciplina: Oficina de Desenvolvimento de Software Educacional I  
Avaliação: AP2 - Parte 02  
Projeto: GeoPlusKids  
Ano: 2026

## 1. Visão geral

O GeoPlusKids é organizado em três fases principais, cada uma com cinco níveis progressivos. O aluno avança por desafios de Geometria, recebe feedback imediato, acumula estrelas e XP, personaliza avatar/tema e desbloqueia a avaliação final ao concluir as três fases.

## 2. Regras globais atualizadas

- Cada fase possui cinco níveis, numerados de 1 a 5.
- A Fase 1 fica disponível desde o início; as demais são liberadas após conclusão da fase anterior.
- O aluno possui três vidas nos desafios; erros podem reduzir vida e gerar feedback visual.
- O desempenho gera estrelas e XP, conforme acertos e progresso.
- A avaliação final é liberada quando as três fases alcançam o nível 5.
- A plataforma registra progresso e avaliação para acompanhamento do professor.
- Não se afirma certificado baixável, pois a implementação atual apresenta conquista visual e registro de desempenho.

## 3. Fases e objetivos

| Fase | Nome implementado    | Objetivo                                                              | Habilidade |
|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | Onde Estou?          | Trabalhar localização espacial em uma matriz com comandos de posição. | EF01MA12   |
| 2    | Sólidos do Reino     | Classificar objetos cotidianos conforme sólidos geométricos.          | EF01MA13   |
| 3    | Labirinto das Formas | Identificar figuras planas e coletar formas corretas em labirinto.    | EF01MA14   |

| Fase  | Nome implementado                    | Objetivo                                              | Habilidade                   |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| Final | Avaliação Final - Resgate do Tesouro | Integrar os três conteúdos em 10 questões misturadas. | EF01MA12, EF01MA13, EF01MA14 |

## 4. Progressão por níveis

| Fase                 | Nível 1          | Nível 2             | Nível 3          | Nível 4         | Nível 5                |
|----------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| Onde Estou?          | Comandos simples | Obstáculos iniciais | Mais referências | Grade maior     | Domínio espacial       |
| Sólidos do Reino     | Sem pressão      | Tempo começa        | Mais objetos     | Mais categorias | Classificação avançada |
| Labirinto das Formas | Coleta básica    | Obstáculos          | Distrações       | Inimigos/ritmo  | Domínio da fase        |

## 5. Sistema de recompensa

| Elemento        | Função                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estrelas        | Representam desempenho no nível ou na avaliação.                                            |
| XP              | Recompensa acertos e conclusão, podendo ser usado na personalização.                        |
| Avatar          | Permite personalização visual do aluno.                                                     |
| Temas           | Permitem variação estética da plataforma, como Halloween, Kuromi, Futebol, Espaço e Oceano. |
| Conquista final | Ao concluir a avaliação, o aluno visualiza troféu/estrelas e pontuação.                     |

## 6. Fluxo do jogador

| Etapa             | Descrição                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Login             | Aluno entra com identificação e senha visual de frutas, ou professor acessa sua área.                 |
| Home              | Aluno visualiza jornada, progresso, avatar, temas, acessibilidade e avaliação bloqueada/desbloqueada. |
| Seleção de fases  | Aluno escolhe fase e nível liberado.                                                                  |
| Gameplay          | Aluno resolve desafios, recebe feedback, perde vida em erros e acumula estrelas/XP.                   |
| Conclusão de fase | Após nível 5, a fase é considerada concluída e libera a próxima.                                      |
| Avaliação final   | Após três fases, o aluno realiza 10 perguntas misturadas e recebe resultado.                          |

## 7. Correções feitas nesta versão

- Troca de seis níveis para cinco níveis por fase, conforme implementação.
- Padronização dos nomes das fases com os nomes presentes no código.
- Remoção de promessa de certificado baixável/imprimível.
- Ajuste da regra de erro para feedback imediato com possibilidade de perda de vida.
- Inclusão da avaliação final com 10 questões e três vidas.
- Registro explícito de área do professor, turma, aluno, progresso, XP, avatar e acessibilidade.